

1) Objetivos:

- Compreender a transição entre espaços de cores independentes e dependentes de dispositivos.
- Implementar correções de ponto branco e transformações gama.
- Manipular modelos de cor para percepção humana ($L^*a^*b^*$), para dispositivos (HSV), e para compressão de vídeo ($YCbCr$).
- Gravar imagens e vídeos.
- Elaborar o relatório em equipe.

2) Pré-requisitos: Jupyter Notebook, Python 3.x, NumPy, OpenCV e Matplotlib.

Utilize suas próprias imagens obtidas no Lab3 - imagem dos membros juntos do grupo e imagem dos avatar juntos, para o relatório. Adicionalmente utilize imagens relacionadas ao projeto final da equipe.

3) Atividades Práticas Experimentais:

Abra o arquivo “pdi26_lab5_funcoes_cores.ipynb”, no Jupyter Notebook, estuda todas as funções fornecidas, e com elas elabore seu código de programa para cada realizar cada uma das atividades propostas. (Obs.: as seções abaixo indicadas em parenteses são as seções do livro “*Fundamentals of Multimedia*”).

3.1. Correção de Ponto Branco (*White Point Correction* - 4.1.11)

3.2. Transformação XYZ para RGB e Correção Gama (4.1.12 e 4.1.13)

3.3. O Modelo CIELAB ($L^*a^*b^*$) (4.1.14)

3.4. Cores Dependentes de Câmera: HSV e sRGB (4.2.3)

3.5. Modelo YCbCr (4.3.4)

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS COM A WEBCAM:

3.6. Elabore um programa para realizar continuamente sobre a imagem da WEBCAM as operações de correção de ponto branco, e a correção gama, mostrando na tela o resultado em tempo real, permitindo ao operador escolher a visualização da imagem original, correção ponto branco, ou correção gama, ou ambas. Grave um vídeo demonstrativo com os integrantes do grupo.

3.7. Elabore um programa para realizar continuamente sobre a imagem da WEBCAM a detecção de uma cor pelo método HSV, mostrando lado-a-lado na tela a imagem original, e a imagem somente com as partes detectadas. Grave um vídeo demonstrativo com os integrantes do grupo.

4) Exercícios Propostos

(Elabore um código separadamente para cada exercício)

1. **Comparação de Luminosidade:** Compare o canal L^* do CIELAB com o canal Y do YCbCr. Qual deles parece preservar melhor os detalhes de sombreamento da imagem original?

2. **Efeito Gama:** Aplique uma correção gama inversa ($\gamma=2.2$) em uma imagem clara e observe a perda de detalhe nas áreas escuras.

3. **Filtro de Cor:** Use o espaço $YCbCr$ para remover a cor de uma imagem (torná-la escala de cinza) zerando os canais Cb e Cr e reconstruindo-a em RGB .

4. **O Desafio do Semáforo ou Objeto Colorido:** Escolha uma imagem que contenha objetos com as cores primárias bem definidas (ex: um semáforo, peças de LEGO ou frutas).

- (a). Tente segmentar um objeto específico usando o espaço RGB (definindo limites para R, G e B separadamente).
- (b). Realize a mesma segmentação usando o espaço HSV.
- (c). Compare os resultados: qual método foi mais fácil de configurar? Qual lidou melhor com as áreas de sombra do objeto?

5) **Questões de Análise do Processamento de Cores:** elabore as respostas para cada uma das questões abaixo em forma de texto e/ou figuras, e apresente na parte de **Análise e Discussão** do relatório.

- a) Sobre Ponto Branco e Constância de Cor (Seção 4.1.11): Por que a correção de ponto branco é considerada uma "transformação de adaptação cromática"?
- b) Espaços Independentes vs. Dependentes (Seção 4.1.12 e 4.2.3): Qual a principal diferença prática entre o espaço de cores CIE XYZ e o sRGB? Por que não exibimos imagens diretamente em XYZ nos monitores comuns?
- c) A Necessidade da Correção Gama (Seção 4.1.13): Durante a aula, aplicamos a correção gama $C_{corrected} = C^{(1/\gamma)}_{linear}$. O que aconteceria com a percepção das sombras em uma imagem se essa correção fosse omitida?
- d) Percepção Humana e o Modelo CIELAB (Seção 4.1.14): O modelo $L^*a^*b^*$ é frequentemente chamado de "perceptualmente uniforme". O que isso significa em termos de distância entre cores?
- e) Engenharia de Vídeo e YCbCr (Seção 4.3.4): No experimento de visualização, os canais Cb e Cr parecem muito mais "suaves" ou "borrados" que o canal Y . Como a compressão de vídeo (como JPEG ou MPEG) utiliza essa característica para reduzir o tamanho dos arquivos?
- f) Representação Cilíndrica e Robustez (Seção 4.2.3): Ao realizar a segmentação de uma região com cor uniforme, por que o canal H (Hue) do modelo HSV é frequentemente preferido em relação aos canais do modelo RGB quando a imagem possui variações de iluminação (sombras e reflexos)?

- 6) **Relatório:** Elaborar o relatório em formato do JUPYTER NOTEBOOK - extensão .IPYNB, e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução – apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais – explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes.

Opcional: uma página HTML da equipe contendo um índice com um link para cada relatório dos laboratórios.

ATENÇÃO: o RELATÓRIO deve ser de caráter didático, sendo autosuficiente para que um aluno consiga reproduzir os mesmos experimentos que a equipe realizou.

-X-X-X-

Referências:

- Ze-Nian Li , Mark S. Drew , and Jiangchuan Liu. **Fundamentals of Multimedia** . 2.ed. Springer, 2014. Chapter 4 “Color in Image and Video”, pp.81-114.
- Tutorial OpenCV e Python: *Changing Colorspaces & Object Tracking*
https://docs.opencv.org/3.4/df/d9d/tutorial_py_colorspaces.html
- *Color spaces in OpenCV*. Moukthika. April 29, 2025:
<https://opencv.org/color-spaces-in-opencv/>
- *Color spaces in OpenCV (C++ / Python)*. Vikas Gupta. May 7, 2017:
<https://learnopencv.com/color-spaces-in-opencv-cpp-python/>

-X-X-X-